Apéndice S

Antenas, recuperación del enlace y orientación de las antenas

El análisis comparativo entre la antena omnidireccional (1,2 dBi, LINX ANT-916-CW-HW) y la antena de mayor ganancia (5,0 dBi) reveló una interacción directa entre la ganancia radiante y la tasa de datos configurada en RF (Apéndice K, Tabla K1):

- **Dependencia con la Tasa de Datos:** A la velocidad de 200 kbps, la antena de 1,2 dBi demostró un comportamiento superior, presentando menores pérdidas y menor dispersión temporal (por ejemplo, PER de 0,00% a 600 m en el Escenario 4 frente al 14,67% del Escenario 2). Sin embargo, a 10 kbps el comportamiento fue inverso, obteniendo la antena de 5,0 dBi menor pérdida de paquetes a largas distancias (PER de 3,67% frente a 34,00% a 600 m en tierra; Tabla K1 del Apéndice K). Esto sugiere que el desempeño relativo de las antenas depende de la tasa de datos configurada.
- **Estabilidad a Largo Plazo:** En la prueba de disponibilidad de 24 horas a 200 m y 200 kbps (Tabla 6), ambas antenas superaron el 99,999% de disponibilidad. No obstante, la antena de 1,2 dBi alcanzó el 100,00% sin un solo paquete perdido, acotando el percentil 99 del RTT a 83,66 ms y un *jitter* de 0,45 ms, frente a los 95,13 ms y *jitter* de 0,80 ms de la antena de 5,0 dBi (Figura 5). Se plantea como hipótesis que el patrón de radiación vertical más amplio de la antena omnidireccional de menor ganancia favorece la estabilidad temporal ante microvariaciones de posición, aunque confirmar su tolerancia al cabeceo del USV requerirá el registro simultáneo de una unidad de medida inercial (IMU) en futuros ensayos.

En términos operativos, y con base en los escenarios evaluados, la configuración con mejor desempeño medido fue la de 200 kbps con antenas de 1,2 dBi: operó sin pérdidas de 100 a 700 m en tierra (Escenario 4) y hasta 500 m en mar (Escenario 8), con un PER de 7,50 % a 600 m, y alcanzó una disponibilidad de 100,00 % en 24 h a 200 m. La antena de 5,0 dBi solo mostró ventaja a 10 kbps y a larga distancia en tierra. Estas recomendaciones son válidas dentro de los alcances ensayados (700 m en tierra y 600 m en mar), con polarización vertical y a partir de una sola corrida por escenario.

La prueba de recuperación (Sección 3.3, Tabla 4) mostró que el enlace se restableció de forma autónoma tras la pérdida total de comunicación en todos los escenarios, con un tiempo de recuperación promedio (T_{rec}) de 2 287 a 3 978 ms. Dado que cada ciclo sin respuesta consume la ventana de espera de 800 ms, T_{rec} depende principalmente del tiempo que permaneció desconectado el módem receptor (de 2,33 a 4,67 paquetes caídos por evento en los casos extremos) y no de la antena, la tasa RF o el entorno, por lo que esta prueba caracteriza la respuesta del sistema y no la calidad del canal.

Tras la reconexión, el primer ciclo correcto presentó un RTT superior al nominal (≈ 409 ms en el evento de la Figura 3) y el RTT retornó a ≈ 83 ms en pocos ciclos, sin evidencias de saturación de memoria en el microcontrolador. La causa del pico no se determinó; verificar si corresponde a la resincronización del salto de frecuencia del módem requeriría registrar el estado del módem durante el evento. Respecto al retardo máximo de ≈ 2 s señalado para USV (Gierłowski et al., 2026), el T_{rec} promedio lo supera, aunque corresponde a una interrupción total provocada y no al RTT en operación nominal, durante una interrupción de esa duración el vehículo no recibiría comandos, lo que justifica incorporar una conducta de seguridad autónoma ante pérdida de enlace, aspecto no evaluado en este trabajo.

La prueba de posicionamiento con ambas antenas dispuestas en orientación horizontal (Sección 3.4) cuantificó una caída drástica en el desempeño del enlace (Tabla 5): el RSSI disminuyó en 13,54 dB respecto a la polarización vertical del Escenario 2 en el tramo de 200 a 500 m (de −59,76 a −73,30 dBm) y el SNR cayó a 20,00 dB, elevando el PER al 75,00%, incrementando el jitter hasta 229,68 ms y reduciendo el throughput a 0,42 kbps.

Cabe matizar que, al girar ambas antenas simultáneamente en el mismo plano horizontal, el efecto podría deberse principalmente a la ubicación de los nulos del diagrama de radiación de la antena, más que a un fenómeno puro de polarización cruzada ortogonal. No obstante, los resultados indican que una desviación como la ensayada respecto de la alineación vertical nominal degrada severamente la disponibilidad del sistema, sugiriendo la conveniencia de implementar arreglos de diversidad espacial o polarización circular en plataformas navales móviles expuestas a escoras pronunciadas.